

SCOUT

ROS2 Operation Manual



목 차

0. 사용 전 유의 사항

1. Introduction

1.1 구성품

1.2 Technical Specifications

1.3 Dimensions

2. 기본 사항

2.1 전면부 인터페이스

2.2 상단부 인터페이스

2.3 조종기

2.4 로봇 장착 센서 및 부품

3. 로봇 사용

3.1 사용 및 작동

3.2 충전

4. 로봇 ROS2 구동

4.1 SCOUT package 설치

4.2 설치 이후 조작

SCOUT을 사용하기 전 본 설명서를 읽어 보시고 기본 동작 내용 및 사양을 숙지하시기 바랍니다.

작동 환경

- $-10^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ 온도의 환경에서 사용하십시오.
- WeGo-SCOUT의 기본 방수, 방진 등급은 IP22입니다.
- 기기 자체에 장애물 회피 센서가 없기 때문에 개방된 환경에서 사용하십시오.

작동 전

- 로봇에 충분한 전력이 있는지 확인하십시오.
- 조종기 배터리 잔량이 충분한지 확인하십시오.
- 비상 정지 스위치가 해제되었는지 확인하십시오.
- 로봇 자체에 기계적 결함이 없는지 확인하십시오.

작동 시

- 사용자의 가시 범위 내에서 조종 및 제어를 수행하십시오.
- 로봇에 결함이 있는 경우 2차 피해가 발생하지 않도록 즉시 사용을 중지해 주십시오.
- 로봇의 최대 적재 중량은 50kg입니다. 최대 적재량 이상의 무게를 올리지 마십시오.

유지 및 보수

- 타이어 공기압을 정기적으로 확인하고 타이어 공기압을 1.8BAR ~ 2.0BAR로 유지하십시오.
- 로봇을 장기간 사용하지 않을 때는 2개월에 한 번 이상 정기적으로 충전을 진행해 주십시오.
- 로봇을 임의로 분해하지 마십시오.
- 사용자의 부주의로 문제가 발생한 경우 무상 A/S가 불가하며, 제품에 대한 보증이 이루어지지 않습니다.

1.

Introduction



본 문서는 WeGo-SCOUT 제품을 플랫폼으로 하여 LiDAR, Camera, IMU 센서 등을 포함한 ROS2 기반의 모바일 로봇에 대한 매뉴얼입니다.

WeGo-SCOUT은 만능 산업용 애플리케이션 UGV입니다. 모듈식 및 지능형 설계 개념을 갖춘 다기능 및 모듈식 산업용 모바일 로봇 개발 플랫폼으로 강력한 부하 용량과 강력한 전력 시스템을 갖춘 광범위한 응용 분야를 갖추고 있습니다.

WeGo-SCOUT은 무인 검사, 보안, 과학 연구, 탐사, 물류 및 기타 분야에 적용할 수 있습니다.

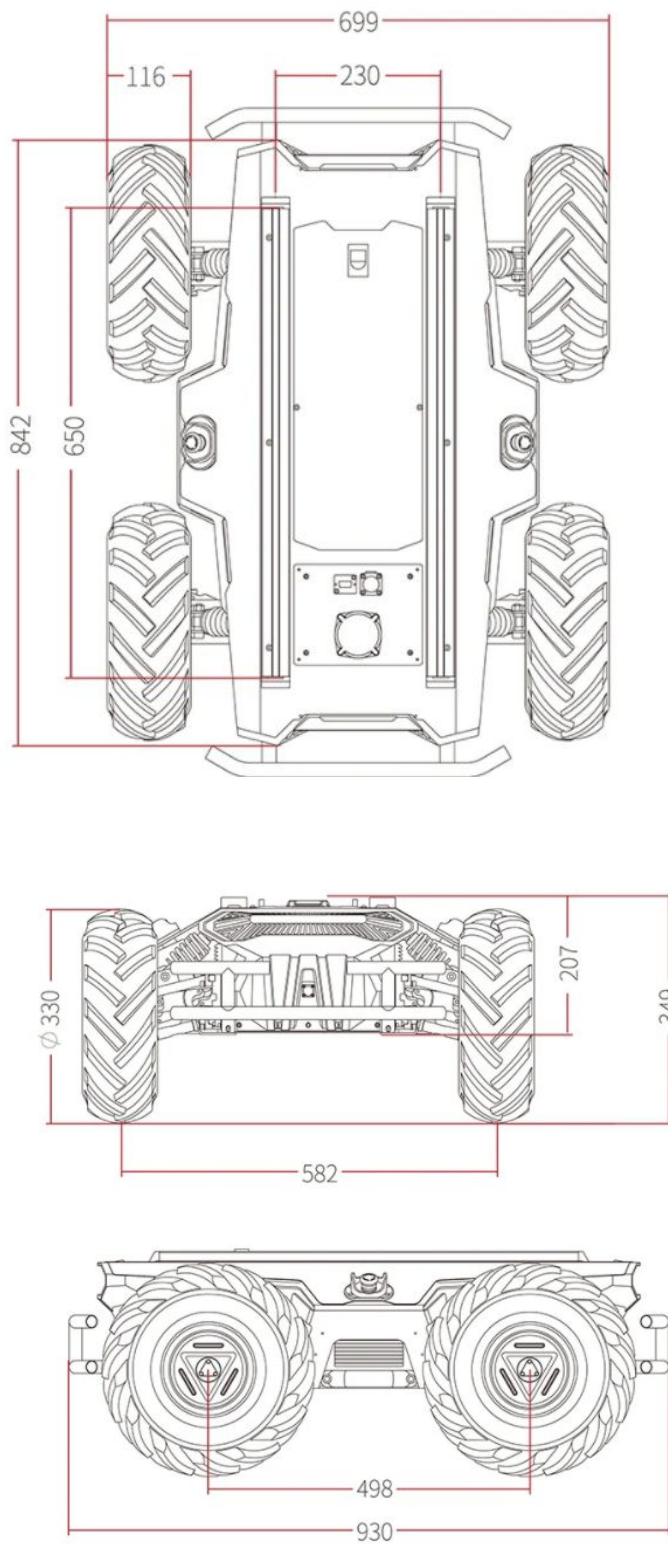
1.1 구성품

Name	Quantity
Mobile Robot (WeGo-SCOUT based)	X 1
충전기 (220V)	X 1
무선 조정기	X 1
Aviation plug male (4 Pin)	X 1
USB to CAN 통신 모듈	X 1

1.2 Technical Specifications (WeGo-ST MINI)

Parameter Types	Items	Values
Mechanical Specifications	L X W X H (mm)	930 X 699 X 348
	Wheelbase (mm)	498
	Weight of vehicle body (kg)	68
	Battery type	Li-ion Battery 24V 30AH
	Motor	DC Brushless 4 X 400W
	Drive Type	Independent four-wheel drive
	Suspension	Independent suspension with rocker arm
	Steering	Four-wheel Differential steering
	Safety equipment	Servo brake / anti-collision tube
Motion	No-load highest speed (m/s)	1.5
	Minimum turning radius	Be able to turn on a pivot
	Minimum ground clearance (mm)	135
	Maximum climbing capacity	<30°
Control	Control mode	Remote control command mode
	RC transmitter	Control command mode 2.4G/extreme distance 1km
	Communication interface	CAN DB9(RS232)

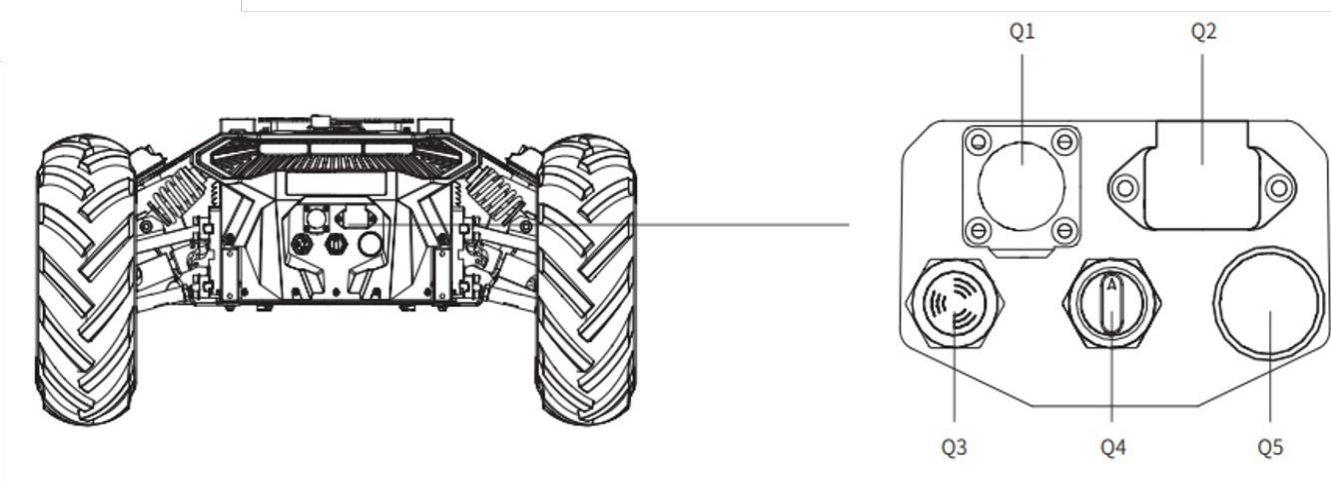
1.3 Dimensions



2.

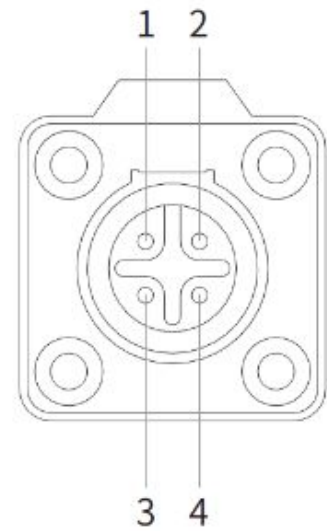
기본 사항

2.2 후면부 인터페이스



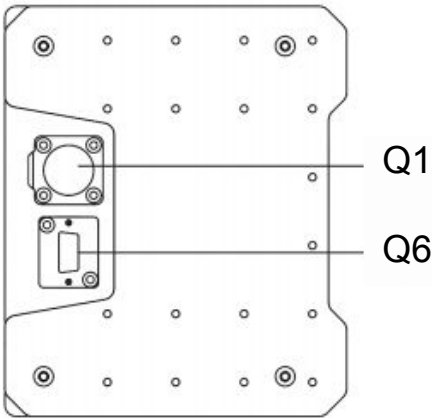
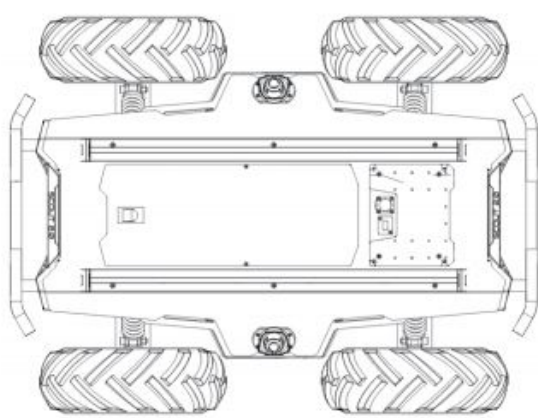
- Q1 : CAN과 24V 전원 확장 인터페이스
- Q2 : 충전 인터페이스
- Q3 : 부저
- Q4 : 전원 스위치
- Q5 : 전원 표시 인터페이스

Q1 – CAN 통신 및 24V 전원 공급



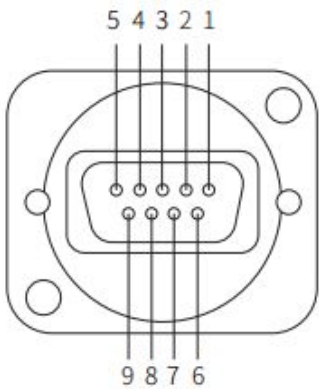
Pin No.	Pin Type	Definition	Remarks
1	Power	VCC	Power positive, 23-26.5 Max 10A
2	Power	GND	Power negative
3	CAN	CAN_H	CAN bus high
4	CAN	CAN_L	CAN bus low

2.2 상단부 인터페이스



- Q1 : CAN과 24V 전원 확장 인터페이스
- Q6 : DB9 (RS232) 인터페이스

Q6 – DB9 (RS232) 인터페이스



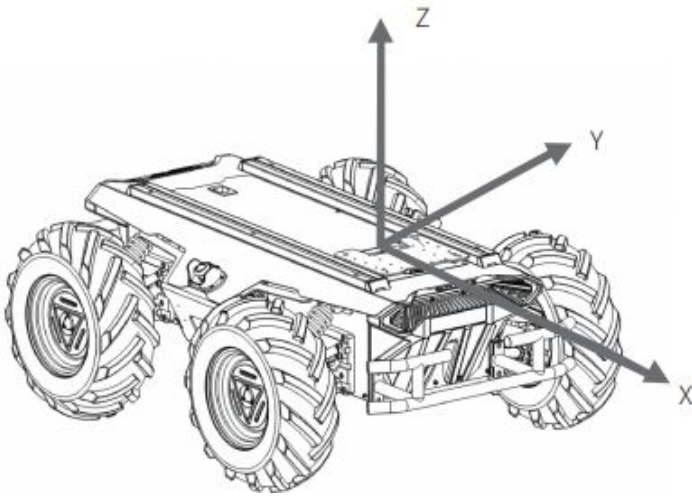
Pin No.	Definition
2	RS232-RX
3	RS232-TX
5	GND

2.3 조종기



조종기를 켜거나 끄려면 **SWA**, **SWB**, **SWC**, **SWD**를 모두 상단으로 올린 상태에서 두 개의 **POWER** 버튼을 길게 누르고 있어야 합니다.

SWB 스위치를 통하여 수동 조종 모드(종간), **CAN** 통신 모드(상단)으로 제어 모드를 선택할 수 있습니다.
수동 조종 모드 시 **SWC** 스위치를 통하여 전방의 **LED** 라인을 켜거나 끌 수 있습니다.



위 그림과 같이 **WeGo-SCOUT**의 차체는 설정된 기준 좌표계의 **X**축과 평행을 이룹니다.
양의 선형 속도는 양의 **X**축 방향을 따라 차량이 앞으로 이동하는 것에 해당하고, 양의 각속도는 **Z**축에 대한 양의 오른쪽 회전에 해당합니다.
수동 제어 모드(**SWB** 종간)에서 **S1** 스틱을 앞으로 밀면 양의 선형 속도 명령이 생성되어 로봇이 앞으로 이동하고, **S2** 스틱을 오른쪽으로 밀면 양의 각속도 명령이 생성되어 로봇이 오른쪽으로 회전합니다.

2.4 CAN 케이블



WeGo-SCOUT 을 사용하기 앞서 제품과 함께 제공되는 패키지가 있습니다.

해당 패키지 안에는 CAN 어댑터, CAN to USB 젠더, USB Serial Cable 등 다양한 액세서리들이 들어있습니다.

모든 기기에는 위 사진과 같이 생긴 포트가 나와있습니다. (특정 차량은 후면 혹은 측면에서 나오는 제품도 있습니다.) 해당 포트는 CAN통신과 24V DC 전원이 나오는 포트입니다.

패키지에 동봉된 액세서리를 활용하여 결합해줍니다.



선이 총 4개가 나오는데 여기서 노란색과 파란색은 Can to USB 컨버터에 들어가며 노란색이 CAN_H , 파란색이 CAN_L입니다.

그리고 빨간색이 Vcc(+), 검정색이 GND(-)이며, 24V(오차범위 2.5V)가 나옵니다.

꼭 다른 센서에 사용하실 때 컨버터와 분배기를 활용하여 일정한 출력을 유지시켜 사용하는 걸 권장합니다.

3.

로봇 사용

3.1 사용 및 작동

전원 켜기

전원을 켜기 전 로봇 차체에 이상이 없는지 확인하십시오. 전원 스위치를 누르면 전압 표시 **LCD** 창에 배터리 전압이 표시되고 전면 **LED** 라이트가 켜집니다.

전원 끄기

전원 스위치를 눌러서 전원 공급을 차단합니다.

수동 조종

WeGo-SCOUT을 올바른 절차로 전원을 켜 후 조종기 전원을 켜고 수동 제어 모드(**SWB** 스위치 중간)를 선택합니다. 수동 조종 전 **SWC** 스위치의 **LED** 라이트 제어를 통해 로봇이 조종기와 연결되었는지 확인할 수 있습니다.

3.2 충전

WeGo-SCOUT은 기본적으로 **AC220V**의 충전기를 제공합니다. 충전 절차는 다음과 같습니다.

로봇의 전원이 꺼져 있는지 확인하신 후 후면부 인터페이스의 **Q3** 충전 포트에 충전기 플러그를 삽입합니다. 충전기를 전원 공급 장치에 연결하고 충전기의 스위치를 켭니다.

충전 진행 중에는 충전기의 **Y** 부분에 붉은색 표시등이 점등됩니다. 충전이 완료되면 녹색 표시등이 점등됩니다. 충전에 문제가 있을 경우 충전기의 **Y** 부분에 붉은색, 녹색 표시등이 차례로 점등됩니다.



4. 로봇 ROS2 구동

4.1 Package 설치

```
$ mkdir -p ros2_ws/src  
$ cd ros2_ws/src/  
$ git clone https://github.com/agilexrobotics/ugv\_sdk.git  
$ git clone https://github.com/agilexrobotics/scout\_ros2.git  
$ cd ..  
$ colcon build
```

4.2 설치 이후 구동

// 처음 package를 사용하는 경우만 사용합니다.

```
$ sudo modprobe gs_usb  
$ cd ~/ros2_ws/src/ugv_sdk/scripts/  
$ bash setup_can2usb.bash
```

// 처음 패지키를 사용하는 것이 아닌 일반적으로 실행할 때에는 다음과 같이 진행할 수 있습니다.

```
$ cd ~/ros2_ws/src/ugv_sdk/scripts/  
$ bash bringup_can2usb_500k.bash  
$ candump can0 // can 데이터가 잘 나오는지 확인합니다.
```

//새로운 터미널 창을 열고

```
$ cd ~/ros2_ws/  
$ source install/setup.bash  
$ ros2 launch scout_base scout_base.launch.py  
  
$ ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "linear:  
x:0.1  
y:0.0  
z:0.0  
angular:  
x:0.0  
y:0.0  
z:0.2" -r 10
```

// 10hz의 속도로 명령어가 보내지며, 0.1m/s 속도로 앞으로 전진하며 0.2 rad/s 속도로 회전을 합니다.

* ros2 topic 명령어 사용시 ros2 topic pub /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist 이후 "(큰따옴표) 를 꼭 붙여주시기 바랍니다.



본사 (기술연구소 및 사무실)

[16914] 경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리 B동 513호

기술연구소 (서울)

[04799] 서울특별시 성동구 성수동2가 280-13 삼환디지털벤처타워 401호

대표전화: 031 – 229 – 3553

팩스: 031 – 229 – 3554

제품문의: go.sales@wego-robotics.com

기술문의: go.support@wego-robotics.com